NID AI

USER STORY

Idée générale :
En tant que conseiller immobilier chez NidDouillet,
Je veux accéder à une application en ligne interactive regroupant les données du marché toulonnais.
Je veux pouvoir choisir des critères de recherche :

- Quartier
- Prix du bien
- Maison ou Appartement
- Place de parking incluse
- Surface
- Nombre de pièces
- Jardin
- Etage

Je veux savoir facilement si le bien est une opportunité (sous-évalué par rapport au marché), prix marché (bien au juste prix), surévalué (bien trop cher par rapport aux estimations) grâce à un module de scoring.

Je veux savoir rapidement ce qui est dit sur le quartier choisi (calme, familial, animé, prix au mètre carré, augmentation ou diminution du coût de la pierre etc.)

US granulaires :

[US-01] (Must)
En tant que conseiller NidDouillet, je veux visualiser les **prix moyens au m² par quartier à Toulon** afin de comprendre rapidement l'état du marché immobilier.

[US-02] (Must)
En tant que conseiller NidDouillet, je veux **filtrer les biens par budget, surface, quartier et type de bien** afin de trouver rapidement des biens correspondant aux critères de mes clients.

[US-03] (Must)
En tant que conseiller NidDouillet, je veux **voir le prix au m² d'un bien et le comparer au prix moyen du quartier** afin de savoir si le bien est bien positionné sur le marché.

[US-04] (Must)
En tant que conseiller NidDouillet, je veux **identifier automatiquement les biens sous-évalués, au prix du marché ou surévalués** grâce à un module de scoring afin de repérer rapidement les opportunités.

[US-05] (Should)
En tant que conseiller NidDouillet, je veux **visualiser la distribution des prix et des surfaces** afin de mieux comprendre les tendances du marché immobilier local.

[US-06] (Should)
En tant que conseiller NidDouillet, je veux **voir les transactions immobilières récentes dans un quartier** afin d'avoir une référence de prix fiable.

[US-07] (Could)
En tant que conseiller NidDouillet, je veux **obtenir un résumé automatique d'un quartier** afin de mieux conseiller mes clients sur l'environnement du bien.

[US-08] (Could)
En tant que conseiller NidDouillet, je veux **analyser automatiquement les descriptions d'annonces** afin d'extraire des informations utiles comme parking, étage ou vue.

Best practices :

- Utiliser Git : Branches, merge et bien nommer nos commits (En cas de doute, demander à Aidan)
- Sécurité (protection prompt et x cors)
- Coordination équipe (git kanban)
- Architecture : bien structurer le projet
- Faire des tests unitaires
- Nettoyer et explorer les données

Framing :

Problème métier :
L'identification des biens correspondants aux critères des clients est chronophage et les pertes d'opportunités sont nombreuses à cause de la longueur de recherche.

Objectif :
Transformer plusieurs heures de recherche en quelques minutes d'analyse :
En permettant aux agents immobiliers d'analyser rapidement le marché immobilier pour proposer des biens adaptés aux besoins de leurs clients dans les meilleures conditions de temps.

Besoins métier :

- Identifier les biens à vendre dans les meilleurs délais
- Connaître les prix du marché
- Connaître le contexte d'une localisation pour conseiller les clients
- Identifier des opportunités selon le prix du marché

Risques :

- Ne pas voir toutes les annonces du marché réel, notamment si certaines ne sont pas publiées sur nos sources (ex : leboncoin)

Les données
Deux types de données :
-1 : Données de transactions (obligatoire)
Source : DVF – data.gouv.
Critères :

- ville : Toulon (code INSEE 83137)
- période : 2 dernières années
- types : appartement / maison
- objectif : ≥ 500 transactions

Variables importantes :

- prix
- surface
- type de bien
- date de vente
- localisation

-2 : Annonces actuelles

Sources possibles : SeLoger ou PAP

Objectif :

- ≥ 100 annonces
- biens < 500 000 €

Données à collecter :

- prix
- surface
- quartier
- description
- nombre de pièces
- caractéristiques (parking, étage, etc.)

Analyser le marché immobilier Toulonnais à partir de cette année en prenant en compte la tendance du marché sur les deux dernières années.

Concernant l'accès des données -> Complète ; Réelle basé sur le site PAP.

Accès aux données

Méthode : Scraping

Stockage : BDD

MVP produit

Le produit minimal doit inclure 4 modules principaux.

1. État du marché :

Dashboard : prix moyen au m², distribution des prix, prix par quartier.

2. Exploration des biens

Interface de filtrage : budget, surface, quartier, type.

3. Analyse prix vs marché

Pour chaque bien : prix au m², prix moyen du quartier, différence.

4. Opportunités

Liste des biens classés par score d'opportunité

Algorithmes produit

Statistiques : (prédire le prix attendu d'un bien.)

- moyenne
- médiane
- variance
- corrélation surface / prix.

Modèle :

- régression linéaire simple.

Scoring :

prix_attendu = modèle(surface, quartier)

score = prix_attendu - prix_annonce

- +10% : Opportunité
- -10% à +10% : Prix marché
- < -10% : Surévalué

Déploiement

- Streamlit Community Cloud

Contraintes du projet

- Utilisation des outils
- Interdiction d'utiliser scikit-learn, numpy, ou les fonctions statistiques de pandas. Tout doit être codé en Python.
- L'URL doit être en ligne pour jeudi 12/03

Critères de succès

Le projet est réussi si :

- les données sont réelles
- les algorithmes sont implémentés from scratch
- l'application est déployée
- les conseillers gagnent du temps dans la recherche de biens (temps de recherche divisé par 5)
- Identification automatique d'opportunités
- l'outil est utilisé par les conseillers

Le projet est-il faisable ?

Oui une bonne organisation et gestion des données .

En suivant les différents tickets et leur avancement nous arriverons à mettre en place le projet.

Est-ce qu'il faut vraiment de l'IA ?

On utilise un modèle statistique de régression linéaire pour estimer le prix attendu d'un bien à partir des données du marché.
Un assistant IA basé sur un LLM peut ensuite analyser les descriptions d'annonces et générer des résumés utiles pour aider les conseillers à interpréter les résultats.

Est-ce qu'on a l'équipe pour réaliser le projet ? Oui, Epiteam

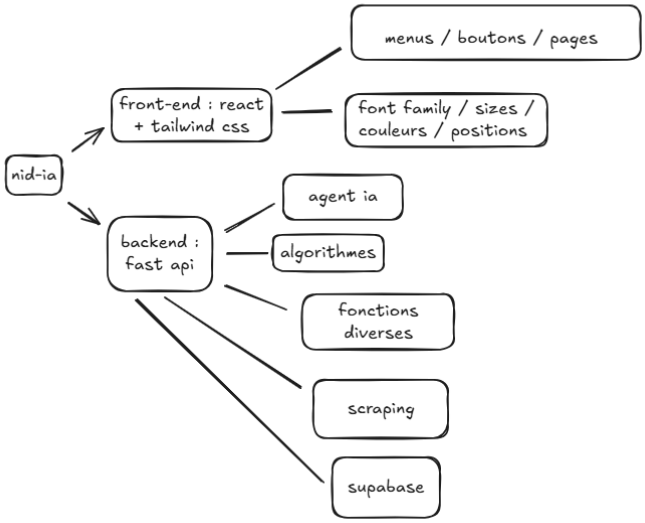
nid-ia

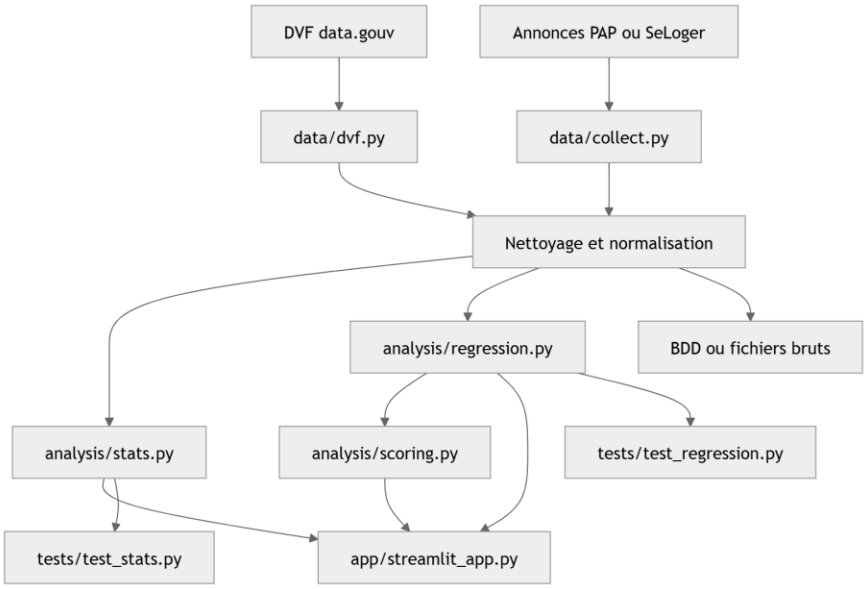
back-end : fast api

link supabase
fichier scraping
fonctions diverses
agent ia

front-end : react + tailwind css

responsivité
boutons
pages
menus
font family
couleurs size positions





Architecture

```
PROJET IA
projet-1-observatoire-immobilier-nid-ai-team
  __pycache__
  .github
  .pytest_cache
  analysis
  app
  data
    .gitkeep
    annonces.csv
    dvf_toulon.csv
  scripts
    prepare_dvf.py
    run_scrape_multi_sites.py
  tests
    __pycache__
    .pytest_cache
    tests_unitaires_analysis
      __pycache__
      test_enrichment.py
      test_knn.py
      test_scoring.py
    generate_report.py
    test_auto_eval.py
    test_regression.py
    test_stats.py
  venv
  .gitignore
  config.py
  logo_niddouillet.png
  README.md
  requirements.txt
  streamlit_app.py
  test_quartiers.py
```